DAM
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
2º Curso

AD
Acceso a Datos

UD 3
Manejo de Conectores
(JDBC)

IES BALMIS
Dpto Informática
Curso 2026-2027
Versión 1 (09/2026)

4. EJERCICIOS BDR-JSON

UD3Ejer401 - bddepartamentos

Crea una BD en MySQL llamada **departamentos** ejecutando las siguientes instrucciones desde **Workbench**

```
CREATE SCHEMA bddepartamentos DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 ;

USE bddepartamentos ;

DROP TABLE IF EXISTS departamentos;

CREATE TABLE departamentos (
      dept_no  INT(2) NOT NULL PRIMARY KEY,
      dnombre  VARCHAR(15),
      loc      VARCHAR(15)
);

INSERT INTO departamentos VALUES (10,'CONTABILIDAD','SEVILLA');
INSERT INTO departamentos VALUES (20,'INVESTIGACIÓN','MADRID');
INSERT INTO departamentos VALUES (30,'VENTAS','BARCELONA');
INSERT INTO departamentos VALUES (40,'PRODUCCIÓN','BILBAO');
```

Comprueba que se ha creado correctamente realizando una consulta

```
SELECT dept_no, dnombre, loc FROM departamentos;
```

UD3Ejer402BDJSON - bddepartamentos

Utilizando la BD en MySQL denominada **bddepartamentos** creada en el ejercicio anterior que contiene la tabla **departamentos, c**rea una aplicación en java que realice 3 procesos, cada uno en un método:

```
ArrayList<Departamento> listaDpto = leerArrayListFromBD();

mostrarDepartamentos(listaDpto);

escribirJson(listaDpto, "./datos/departamentos.json");
```

P1 - Cargar datos en memoria de la tabla departamentos en objetos.
Para ello se creará la clase **Departamento** y un **ArrayList** de objetos **Departamento** para almacenar los datos de los registros de la tabla.

P2 – Mostrar el contenido de la memoria.
Utilizando bucles sobre la lista de la clase **Departamento**, se deberá mostrar el contenido almacenado utilizando printf. El resultado deberá ser:

```
+----+----------------+--------------+
| ID | NOMBRE         | LOCALIZACIÓN |
+----+----------------+--------------+
| 10 | CONTABILIDAD   | SEVILLA      |
| 20 | INVESTIGACIÓN  | MADRID       |
| 30 | VENTAS         | BARCELONA    |
| 40 | PRODUCCIÓN     | BILBAO       |
+----+----------------+--------------+
```

P3 – Exportar la memoria a JSON
Utilizando GSON deberemos crear un archivo denominado **departamentos.json** que deberá tener la siguiente estructura:

```
[
  {
    dept_no:10,
    dnombre:"CONTABILIDAD",
    loc:"SEVILLA"
  },
  {
    dept_no:20,
    dnombre:"INVESTIGACIÓN",
    loc:"MADRID"
  },
  {
    dept_no:30,
    dnombre:"VENTAS",
    loc:"BARCELONA"
  },
  {
    dept_no:40,
    dnombre:"PRODUCCIÓN",
    loc:"BILBAO"
  }
]
```